Пример программы

> Логическая функция F задаётся логическим выражением $y \wedge (x \vee z) \vee \neg(y \vee z) \vee w$. На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

```
print('w x y z')
for w in range(2):
    for x in range(2):
        for y in range(2):
            for z in range(2):
                if (y and (x or z) or (not (y or z)) or w) == 0:
                    print(w, x, y, z)
```

Обобщённый шаблон программы

```
print('w x y z')
for w in range(2):
    for x in range(2):
        for y in range(2):
            for z in range(2):
                if (<Логическое выражение>) == <0 или 1 в зависимости от
условия>:
                    print(w, x, y, z)
```

Эквиваленты записи логических операций в математике и в Python

Математическая запись	Запись в Python
¬A	`not A`
A ∧ B	A and B
A ∨ B	A or B
A → B	A <= B
A ≡ B	A == B